TP Vue.js — Convertisseur de devises

Oct 8, 2026 · @TAHAR Haouet

Objectifs

Vous allez développer avec Vue.js 3 une application web « Currency Converter » qui convertit un montant d'une devise vers une autre, à partir de taux fixes.

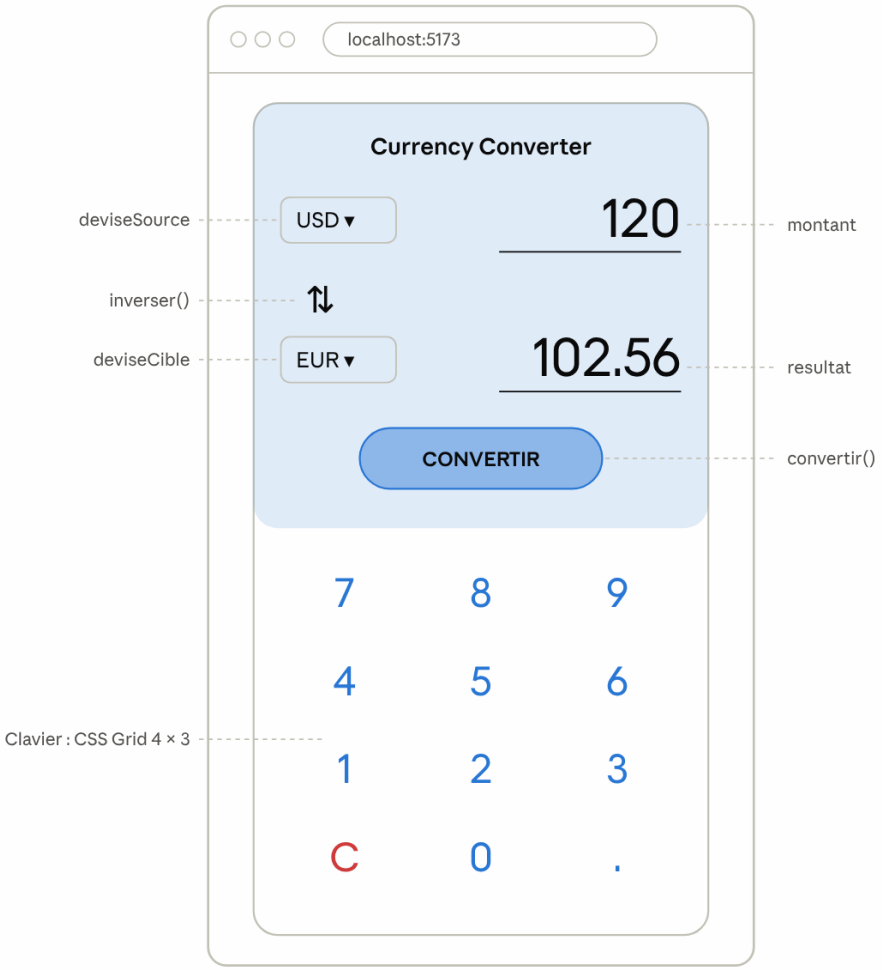
À l'issue du TP, vous saurez :

- créer un projet Vue 3 avec Vite ;
- écrire un composant monofichier (`.vue`) avec la Composition API (`<script setup>`, `ref`, `computed`) ;
- lier deux listes `<select>` à des données avec `v-model` et les remplir avec `v-for` ;
- gérer des clics avec `@click` et construire une saisie à partir d'un clavier numérique ;
- mettre en page avec CSS Flexbox pour l'écran et CSS Grid pour le clavier ;
- afficher un message d'erreur conditionnel avec `v-if`.

Description de l'interface

La page unique est une carte centrée de 360 px de large maximum, divisée en deux zones : une zone d'affichage en haut sur fond bleu turquoise uni (#2BB8E8), et un clavier numérique en bas sur fond clair.

Une page : deux listes, un bouton Convertir, un clavier



maquette de la page · éléments et leurs variables Vue

Les libellés en gris indiquent la variable ou la fonction Vue liée à chaque élément.

Zone du haut

Élément	Balise HTML	Liaison Vue	Rôle
Titre « Currency Converter »	`<h1>`	—	Centré, texte blanc
Devise source (ex. USD)	`<select>`	`v-model="deviseSource"`	Liste des devises de départ
Montant saisi (ex. 120)	`<div>`	`{{ montant }}`	Aligné à droite, 48 px, souligné
Bouton inverser	`<button>`	`@click="inverser"`	Échange les deux

			devises
Devise cible (ex. EUR)	`<select>`	`v-model="deviseCible"`	Liste des devises d'arrivée
Résultat (ex. 102.56)	`<div>`	`{{ resultat }}`	Aligné à droite, 48 px, souligné
Bouton « Convertir »	`<button>`	`@click="convertir"`	Lance la conversion

Zone du bas : clavier numérique

Une grille CSS de 4 lignes × 3 colonnes (`display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr)`) :

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
7	8	9
4	5	6
1	2	3
C (rouge)	0	.

Les chiffres sont en bleu turquoise (`#1BA6C9`), la touche « C » en rouge clair (`#F0727A`). Les boutons sont sans bordure ni fond, 32 px.

Travail demandé

1. **Création du projet.** Créez le projet avec `npm create vue@latest currency-converter` (sans TypeScript, sans routeur, sans Pinia), puis lancez-le avec `npm install` et `npm run dev`. Videz le contenu d'exemple de `src/App.vue` et des composants fournis.
2. **Données.** Dans un fichier `src/data/taux.js`, exportez la liste des devises et l'objet des taux (voir plus bas).
3. **Composant.** Créez `src/components/CurrencyConverter.vue` et affichez-le dans `App.vue`. Déclarez dans `<script setup>` :
   - `montant` : `ref('0')`, une chaîne pour faciliter la saisie ;
   - `deviseSource` : `ref('USD')` et `deviseCible` : `ref('EUR')` ;
   - `resultat` : `ref('')`.
4. **Interface.** Écrivez le `<template>` et le `<style scoped>` conformes à la description ci-dessus. Le montant et le résultat sont des `<div>` : la saisie se fait uniquement par le clavier de la page, pas par un `<input>`.
5. **Listes.** Remplissez les deux `<select>` avec `v-for` sur la liste des devises (`<option v-for="d in devises" :key="d" :value="d">`), liés par `v-model`.
6. **Clavier numérique.**
   - Générez les 12 touches avec `v-for` sur un tableau `['7','8','9','4','5','6','1','2','3','C','0','.']`.

- Écrivez une fonction `appuyer(touche)` : « C » remet `montant` à « 0 » et vide `resultat` ; sinon, le caractère est ajouté à la fin de `montant`.
- Le montant initial est « 0 » : le premier chiffre tapé le remplace.
- La touche « C » reçoit une classe CSS `touche-effacer` liée avec `:class`.

7. **Conversion.** Écrivez une fonction `convertir()` qui passe par l'euro comme devise pivot :
   - montant en EUR = montant / taux[source] ;
   - résultat = montant en EUR × taux[cible].

   Affichez le résultat arrondi à 2 décimales (`toFixed(2)`).
8. **Inversion.** La fonction `inverser()` échange `deviseSource` et `deviseCible`, puis relance la conversion si un résultat est déjà affiché.
9. **Tests.** Vérifiez au minimum les cas suivants et faites une capture d'écran pour chacun.

Montant	Source	Cible	Résultat attendu
120	USD	EUR	102.56
100	EUR	TND	340.00
50	GBP	USD	67.24
10	EUR	EUR	10.00

Taux de change fournis

Les taux sont fixes et exprimés pour 1 EUR. Ils servent uniquement à l'exercice et ne reflètent pas le cours réel.

Devise	Code	Taux pour 1 EUR
Euro	EUR	1.00
Dollar américain	USD	1.17
Dinar tunisien	TND	3.40
Livre sterling	GBP	0.87
Yen japonais	JPY	172.50
Dollar canadien	CAD	1.62

Contenu attendu de `src/data/taux.js` :

```
export const devises = ['USD', 'EUR', 'TND', 'GBP', 'JPY', 'CAD']

export const taux = {
  EUR: 1.0, USD: 1.17, TND: 3.40,
  GBP: 0.87, JPY: 172.50, CAD: 1.62
}
```

Contraintes et règles de gestion

- Le montant ne peut contenir qu'un seul point décimal : une deuxième pression sur « . » est ignorée.
- Le montant est limité à 10 caractères.
- Si le montant vaut 0, le clic sur « Convertir » affiche sous le bouton le message « Veuillez saisir un montant » (`v-if`), qui disparaît à la saisie suivante.
- Si la source et la cible sont identiques, le résultat est égal au montant (pas d'erreur).
- Aucune bibliothèque d'interface (Bootstrap, Vuetify…) : CSS écrit à la main dans `<style scoped>`.
- La page reste utilisable sur un écran de téléphone (largeur 360 px).
- Le code est commenté et les noms de variables sont explicites.

Barème et livrables

Critère	Points
Interface fidèle à la maquette (couleurs, alignements, clavier)	5
Deux `<select>` remplis avec `v-for` et liés par `v-model`	3
Clavier numérique et touche « C »	3
Conversion correcte et arrondie	4
Bouton d'inversion	2
Règles de gestion respectées	2
Qualité du code	1
Total	**20**

Bonus (+2 points chacun)

- Conversion automatique dès qu'un chiffre est tapé ou qu'une devise change, avec `computed` ou `watch`, sans passer par le bouton.
- Récupération des taux réels via une API avec `fetch` dans `onMounted`, avec repli sur les taux fixes en cas d'erreur réseau.
- Saisie au clavier physique de l'ordinateur (écouteur `keydown`) en plus du clavier de la page.

À rendre

- **Un dépôt GitHub** public contenant le projet complet (le `.gitignore` de Vite exclut déjà `node_modules/` et `dist/`), plusieurs commits montrant l'avancement, et un `README.md` décrivant l'application et les commandes pour la lancer. Le lien du dépôt est à transmettre à l'enseignant.
- **Un compte rendu** (PDF, 2 à 4 pages) expliquant les choix d'interface, la logique de conversion et les difficultés rencontrées.

- **Des captures d'écran** de l'application : la page au démarrage et les 4 cas de test, intégrées au compte rendu et ajoutées dans un dossier `screenshots/` du dépôt.